CÁLCULO INTEGRAL · GUÍA COMPLETA

ANTES DE CADA EJERCICIO Hazlo siempre, en este orden

1 · LEE QUÉ PIDEN	¿Integral sola, área, volumen o longitud? Subraya la curva, los límites y el eje. EJ. "...girar alrededor de y = 2" → volumen, eje horizontal desplazado
2 · DIBUJA (APLICACIONES)	Curvas, cortes calculados con álgebra, región sombreada, rectángulo y eje punteado. EJ. $y = x^2,\ y = 2x:\ x^2 = 2x \Rightarrow x = 0,\ 2$
3 · REESCRIBE (INTEGRALES)	Raíces y 1/xⁿ a potencias, separa fracciones por el numerador, expande. EJ. $\dfrac{x^2 + 3\sqrt{x}}{x} = x + 3x^{-1/2}$
4 · ELIGE EL MÉTODO	Recorre el árbol de métodos (abajo) en orden. No empieces a operar sin saber qué método vas a usar. EJ. $\displaystyle\int \frac{x\,dx}{x^2+4} \to u = x^2 + 4$ (no sust. trig)
5 · EVALÚA CON CUIDADO	Paréntesis al reemplazar y al restar F(b) − F(a). Área y volumen deben salir positivos. EJ. $F(-1) = (-1)^3 - (-1)^2 = -2$
6 · VERIFICA	Deriva tu respuesta (debe dar el integrando) o compara con un dibujo aproximado. EJ. $\dfrac{d}{dx}[e^x(x-1)] = xe^x$ ✓
7 · UNIDADES	Áreas en u², volúmenes en u³, longitudes en u. La rúbrica pide la respuesta final con unidades y, si no es exacta, con decimales. EJ. $A = \frac{14}{3} \approx 4.67\ \text{u}^2$

GUÍA COMPLETA DE CERO AL PARCIAL: KIT BÁSICO + UNA FICHA POR CADA TIPO DE EJERCICIO

Si no sabes nada del tema, empieza aquí. Primero el kit básico (lo mínimo de álgebra, derivadas e integrales). Luego las fichas de graficación: cómo dibujar rectas, parábolas, raíces, parábolas acostadas, círculos y la región completa de un ejercicio, con ejemplos resueltos. Después, cada ficha explica qué es, cómo reconocerlo, qué significa cada letra de la fórmula y resuelve un ejercicio del taller paso a paso: qué haces, por qué lo haces, la tabla de valores para graficar y la gráfica de cada etapa.

KIT BÁSICO

POTENCIAS Y RAÍCES

$x^a \cdot x^b = x^{a+b}$
Al multiplicar, se suman exponentes

$\frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}$
Al dividir, se restan

$\sqrt[n]{x^m} = x^{m/n}$
$\sqrt{x} = x^{1/2},\ \sqrt[3]{x^2} = x^{2/3}$

$\frac{1}{x^n} = x^{-n}$
$\frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-1/2}$

$(x^a)^b = x^{ab}$

FACTORIZAR Y RESOLVER

$x^2 + bx + c = (x+p)(x+q)$
p·q = c y p + q = b

$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$
$x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$

$x^2 - kx = x(x-k)$
Factor común: NO dividas por x, pierdes x = 0

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$
Fórmula general si no sale fácil

$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$
$(4 - x^2)^2 = 16 - 8x^2 + x^4$

$(x^{3/2})^2 = x^3$

DERIVADAS (PARA LONGITUD Y COMPROBAR)

$(x^n)' = nx^{n-1}$
$(x^{3/2})' = \frac{3}{2}x^{1/2}$

$(e^x)' = e^x,\ (\ln x)' = \frac{1}{x}$

$(\sin x)' = \cos x,\ (\cos x)' = -\sin x$

$[f(g(x))]' = f'(g) \cdot g'(x)$
Regla de la cadena: $[(x^2+1)^{3/2}]' = \frac{3}{2}(x^2+1)^{1/2} \cdot 2x$

INTEGRALES BÁSICAS

$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$
n ≠ −1. Suma 1 al exponente y divide por el nuevo

$\int \frac{dx}{x} = \ln|x|$

$\int e^x dx = e^x$

$\int \sin x = -\cos x,\ \int \cos x = \sin x$

$\int \sec^2 x = \tan x$

$\int_a^b f = F(b) - F(a)$
Evaluar SIEMPRE con paréntesis

VALORES DE SENO Y COSENO

$\sin 0 = 0,\ \cos 0 = 1$

$\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2},\ \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \frac{\pi}{4} = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$\sin \frac{\pi}{2} = 1,\ \cos \frac{\pi}{2} = 0$

$\sin \pi = 0,\ \cos \pi = -1$

GEOMETRÍA PARA VERIFICAR

círculo: πr^2
semicírculo: ½πr²

cilindro: $\pi r^2 h$
un disco es un cilindro delgado

cono: $\frac{1}{3}\pi r^2 h$

esfera: $\frac{4}{3}\pi r^3$

distancia: $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$
para comprobar longitudes de rectas

CÓMO GRAFICAR (EJEMPLOS RESUELTOS)

FICHA 01

GRAFICAR UNA RECTA

SEC-03

QUÉ ES

Una ecuación de la forma $y = mx + b$ siempre es una línea recta. b es donde corta el eje y; m (pendiente) dice cuánto sube y por cada 1 que avanza x.

CÓMO RECONOCERLO

x e y aparecen sin exponentes (ni cuadrados, ni raíces, ni fracciones con x abajo).

$$y = mx + b$$

b	corte con el eje y: el punto (0, b)
m	pendiente: m > 0 sube, m < 0 baja
2 puntos	bastan para dibujar cualquier recta

EJERCICIO // Ejemplo de graficación

Grafica $y = 2x - 1$ y $y = -x + 5$ y encuentra dónde se cruzan

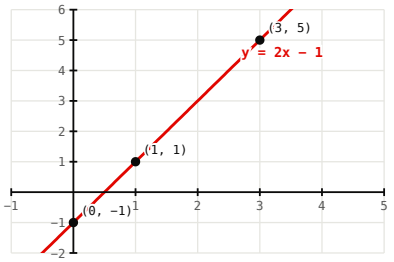
01 LEE M Y B DE LA PRIMERA RECTA

$y = 2x - 1$: corta el eje y en $(0, -1)$ y por cada paso a la derecha sube 2.

02 SACA DOS PUNTOS CON UNA TABLA

Elige dos o tres valores fáciles de x y calcula y:

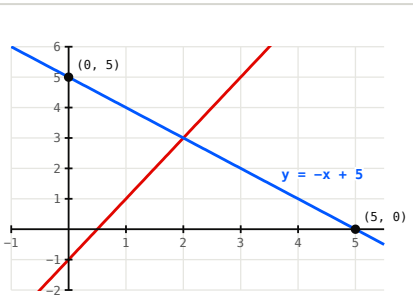
x	y = 2x − 1
0	−1
1	1
3	5



03 HAZ LO MISMO CON LA SEGUNDA RECTA

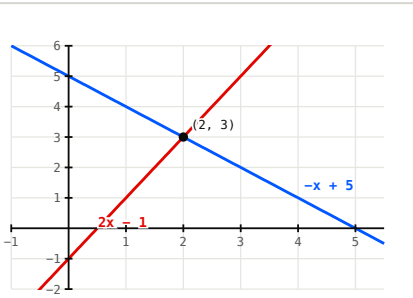
$y = -x + 5$: corta en $(0, 5)$ y baja 1 por cada paso a la derecha (m = −1).

x	y = −x + 5
0	5
2	3
5	0



04 ENCUENTRA EL CRUCE IGUALANDO

Donde se cruzan tienen la misma y:
$2x - 1 = -x + 5 \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = 2$. Reemplaza en cualquiera: $y = 2(2) - 1 = 3$. Cruce: $(2, 3)$.



ALERTA // Unir los puntos con curva: una recta se traza con regla.
Confundir el corte con y (x = 0) con el corte con x (y = 0).

DATO // Comprueba: Reemplaza el punto de cruce en las DOS ecuaciones: debe cumplir ambas.

FICHA 02 GRAFICAR UNA PARÁBOLA (ABRE HACIA ARRIBA) SEC-03

QUÉ ES

$y = ax^2 + bx + c$ es una parábola. Si $a > 0$ tiene forma de U. Todo se organiza alrededor del **vértice**: el punto más bajo, y la parábola es simétrica a los dos lados.

CÓMO RECONOCERLO

Aparece x^2 (y la y sin cuadrado).

$$x_v = -\frac{b}{2a}, \qquad y_v = f(x_v)$$

a	si es positivo abre ∪; si es negativo abre ∩
vértice	(x_v, y_v): el centro de simetría
cortes con x	resolver $ax^2 + bx + c = 0$
corte con y	el punto (0, c)

EJERCICIO // Ejemplo de graficación

Grafica $y = x^2 - 4x + 3$

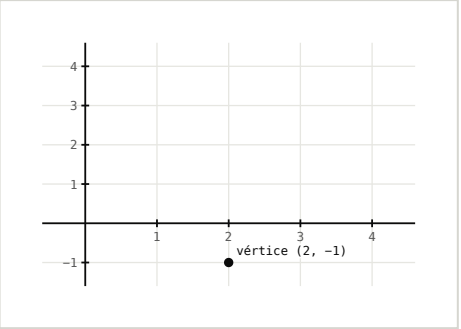
01 ¿HACIA DÓNDE ABRE?

$a = 1 > 0$ → abre hacia arriba (∪).

02 CALCULA EL VÉRTICE

$a = 1,\ b = -4$: $x_v = -\frac{-4}{2(1)} = 2$. $y_v = 2^2 - 4(2) + 3 = -1$.

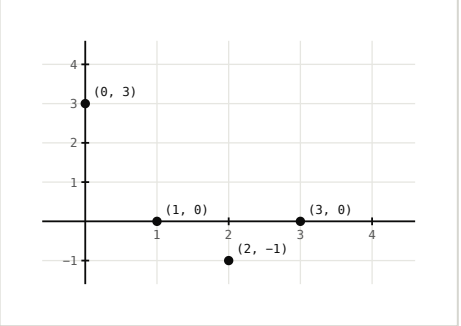
Vértice $(2, -1)$.



03 CORTES CON LOS EJES

Con x: $x^2 - 4x + 3 = 0 \Rightarrow (x-1)(x-3) = 0 \Rightarrow x = 1,\ 3$.

Con y: $x = 0 \Rightarrow y = 3$. Puntos $(1,0), (3,0), (0,3)$.



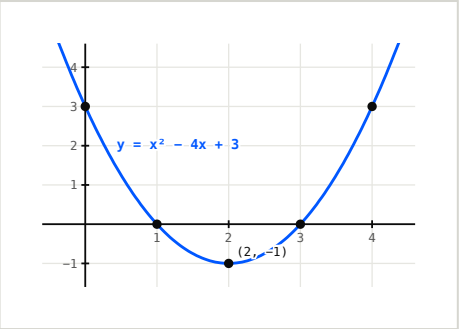
04 COMPLETA CON UNA TABLA SIMÉTRICA

Elige x a los dos lados del vértice (2): 0, 1, 2, 3, 4. Fíjate que los valores se repiten en espejo:

x	y
0	3
1	0
2	−1
3	0
4	3

05 UNE CON TRAZO SUAVE

Une los puntos con una curva redonda (no con picos). Rotula la ecuación sobre la curva.



ALERTA // Dibujarla como una V con punta.
No ubicar el vértice y dibujarla corrida.

DATO // Comprueba: Los puntos a la misma distancia del vértice deben tener la misma altura.

FICHA 03 PARÁBOLA HACIA ABAJO Y TRANSFORMACIONES SEC-03

QUÉ ES

Muchas curvas del taller son una curva básica **movida**: $4 - x^2$ es x^2 volteada y subida 4; $x^2 + 1$ es x^2 subida 1. Si conoces la básica, la dibujas sin hacer cuentas largas.

CÓMO RECONOCERLO

Ves un signo menos delante de x² o un número sumando o restando.

$$-f(x) \text{ voltea;} \quad f(x) + k \text{ sube } k; \quad f(x - h) \text{ mueve a la derecha } h$$

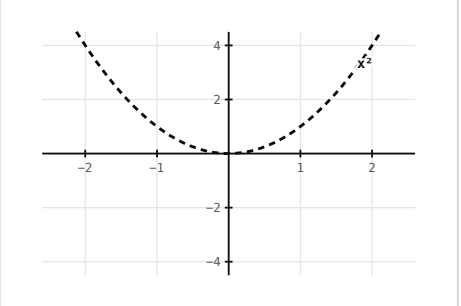
−f(x)	espejo respecto al eje x
+k	sube k unidades
(x − h)	se corre h a la derecha

EJERCICIO // Taller 4 · 5.2 #3

Grafica $y = 4 - x^2$ en el primer cuadrante

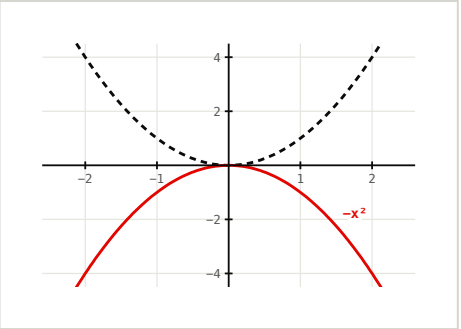
01 PARTE DE LA BÁSICA Y = X²

La U con vértice en el origen.



02 VOLTÉALA: Y = −X²

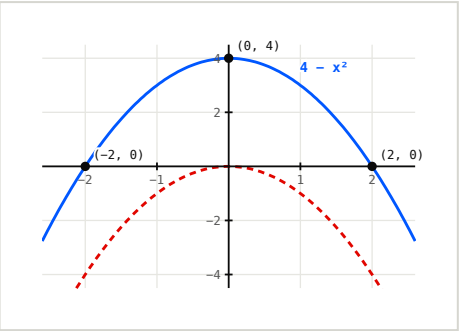
El signo menos la convierte en ∩.



03 SÚBELA 4: Y = 4 − X²

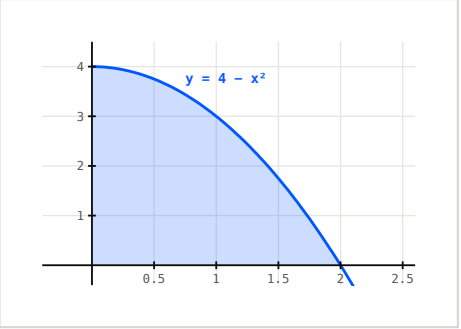
Vértice en $(0, 4)$. Cortes con x: $4 - x^2 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$.

x	y = 4 − x²
−2	0
−1	3
0	4
1	3
2	0



04 QUÉDATE CON EL PRIMER CUADRANTE

"Primer cuadrante" = x ≥ 0 y y ≥ 0: la parte entre x = 0 y x = 2. Esa es la región del problema #3.



ALERTA // Olvidar que $-x^2 \neq (-x)^2$: con paréntesis el signo desaparece.

DATO // Comprueba: Reemplaza un punto de la tabla en la ecuación original.

FICHA 04 RAÍCES Y POTENCIAS FRACCIONARIAS SEC-03

QUÉ ES

$y = \sqrt{x}$ es media parábola acostada. $y = x^{3/2}$ y $y = x^{2/3}$ aparecen mucho en el taller: la primera crece cada vez más rápido; la segunda cada vez más despacio.

CÓMO RECONOCERLO

Ves $\sqrt{\ }$ o exponentes con fracción.

$$\sqrt{x} = x^{1/2}\ (x \geq 0), \qquad x^{3/2} = x\sqrt{x}, \qquad x^{2/3} = \sqrt[3]{x^2}$$

dominio	raíz cuadrada: solo x ≥ 0
truco	elige x que den raíces exactas: 0, 1, 4, 9 (o 0, 1, 8, 27 para cúbicas)

EJERCICIO // Ejemplo de graficación (Taller 4 #5 a #10)

Grafica $y = \sqrt{x}$ y $y = x^{3/2}$ en $[0, 4]$

01

TABLA DE √X CON CUADRADOS PERFECTOS

Con x = 0, 1, 4 las raíces son exactas:

x	√x
0	0
1	1
4	2

02

TABLA DE X^(3/2)

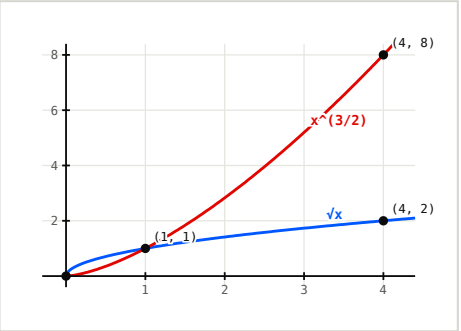
$x^{3/2} = x \cdot \sqrt{x}$: con x = 4 → $4 \cdot 2 = 8$.

x	x^(3/2)
0	0
1	1
4	8

03

DIBUJA Y COMPARA

Las dos pasan por (0, 0) y (1, 1). Entre 0 y 1, $\sqrt{x}$ está arriba; después de 1, $x^{3/2}$ se dispara.



ALERTA // Dibujar √x para x negativos.

DATO // Comprueba: √x debe ser siempre ≥ 0 y curvarse hacia abajo.

FICHA 05

PARÁBOLA ACOSTADA (X = …Y²)

SEC-03

QUÉ ES

Si la ecuación tiene y^2 y x sin cuadrado, la parábola abre hacia la derecha (o la izquierda). Se dibuja eligiendo y y calculando x.

CÓMO RECONOCERLO

$x = y^2$, $y^2 = 4x$, $y^2 = 2x + 6$...

$$x = ay^2 + by + c \quad (a > 0 \text{ abre a la derecha})$$

tabla al revés	primero y, luego x
vértice	y_v = −b/(2a)

EJERCICIO // Taller 4 · 5.2 #19

Grafica $y^2 = 4x$

01

DESPEJA X

$x = \frac{y^2}{4}$. Abre a la derecha con vértice en el origen.

02

TABLA ELIGIENDO Y

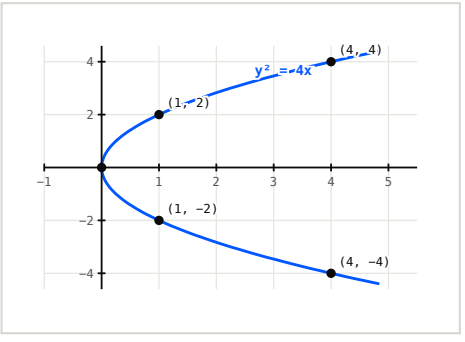
Usa y pares para que x salga entero:

y	x = y²/4
−4	4
−2	1
0	0
2	1
4	4

03

UBICA LOS PUNTOS (X, Y) Y UNE

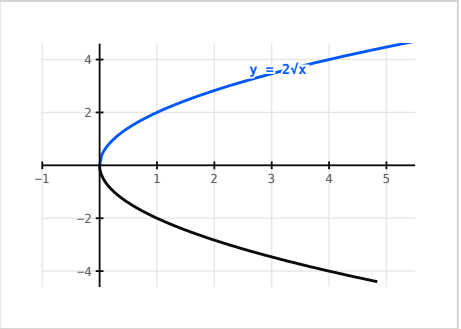
Ojo con el orden: el punto es (x, y). Para y = 4 → x = 4: punto (4, 4).



04

SI SOLO TE PIDEN LA PARTE DE ARRIBA

$y = 2\sqrt{x}$ es la mitad superior (la que se usa en volúmenes alrededor del eje x).



ALERTA // Hacer la tabla con x y obtener y = ±... sin dibujar las dos ramas.

DATO // Comprueba: Debe ser simétrica respecto al eje x.

FICHA 06

CIRCUNFERENCIA Y SEMICIRCUNFERENCIA

SEC-03

QUÉ ES

$x^2 + y^2 = r^2$ es un círculo de centro (0, 0) y radio r. Despejando, $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ es solo la mitad de arriba.

CÓMO RECONOCERLO

x² e y² sumados con el mismo coeficiente, o $\sqrt{r^2 - x^2}$.

$$x^2 + y^2 = r^2, \qquad y = \pm\sqrt{r^2 - x^2}$$

r	radio: raíz del número de la derecha
4 puntos	(r, 0), (−r, 0), (0, r), (0, −r)

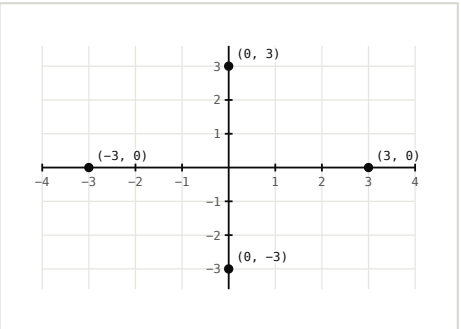
EJERCICIO // Taller 4 · 5.2 #9 y #23

Grafica $x^2 + y^2 = 9$ y $y = \sqrt{9 - x^2}$

01

RADIO Y 4 PUNTOS

$r^2 = 9 \Rightarrow r = 3$. Marca $(3, 0), (-3, 0), (0, 3), (0, -3)$.



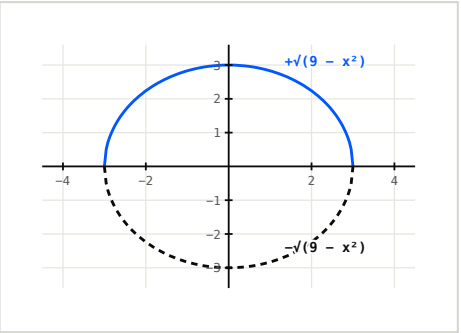
02 PUNTOS INTERMEDIOS

Para que quede redondo, calcula algunos más:

x	$\sqrt{(9 - x^2)}$
−3	0
−2	2.236
−1	2.828
0	3
1	2.828
2	2.236
3	0

03 DIBUJA EL CÍRCULO Y SEPARA MITADES

Arriba $y = +\sqrt{9 - x^2}$; abajo $y = -\sqrt{9 - x^2}$. La función con raíz es solo la mitad de arriba.



ALERTA // Dibujarlo ovalado: usa la misma escala en los dos ejes.

DATO // Comprueba: Todos los puntos deben estar a distancia r del centro.

FICHA 07

ARMAR LA REGIÓN COMPLETA DE UN VOLUMEN

SEC-03

QUÉ ES

Así se ve un ejercicio de volúmenes bien dibujado: curvas con tabla, cortes, región sombreada, prueba de cuál va arriba, rebanada, eje de giro y R y r señalados. Este es el dibujo que califica el profe.

CÓMO RECONOCERLO

Cualquier ejercicio de área o volumen.

$$\text{tabla} \rightarrow \text{cortes} \rightarrow \text{región} \rightarrow \text{rebanada} \rightarrow \text{eje} \rightarrow R,\ r$$

lejana	la curva más alejada del eje → R
cercana	la más cercana → r

EJERCICIO // Taller 4 · 5.2 #19

Región entre $x - 2y = 0$ y $y^2 = 4x$, girada alrededor del eje x

01

DESPEJA Y EN LAS DOS

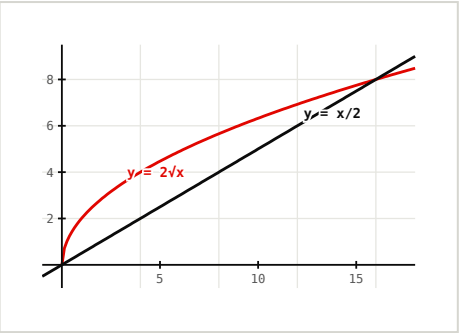
$x - 2y = 0 \Rightarrow y = \frac{x}{2}$ (recta). $y^2 = 4x \Rightarrow y = 2\sqrt{x}$ (mitad de arriba).

02

TABLA DE CADA UNA

Usa x que sean cuadrados perfectos para la raíz:

x	2√x
0	0
1	2
4	4
9	6
16	8



03

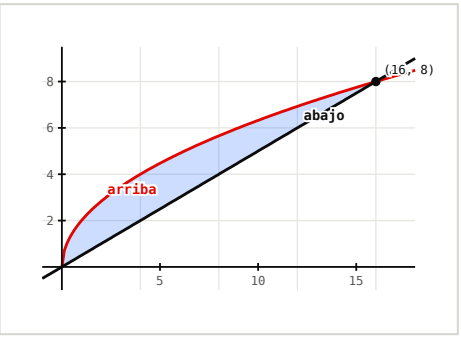
CORTES

$\frac{x}{2} = 2\sqrt{x} \Rightarrow \frac{x^2}{4} = 4x \Rightarrow x(x-16) = 0 \Rightarrow x = 0,\ 16$. Puntos $(0,0)$ y $(16,8)$.

04

REGIÓN Y PRUEBA

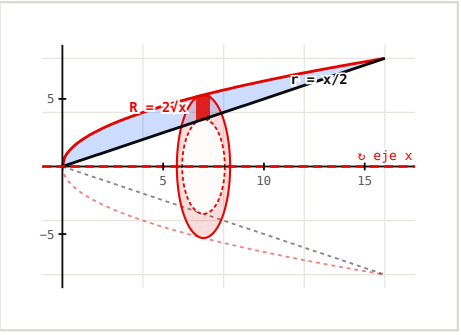
En $x = 4$: $2\sqrt{4} = 4$ contra $\frac{4}{2} = 2$ → arriba $2\sqrt{x}$. Sombrea entre las dos de 0 a 16.



05

EJE, REBANADA, R Y R

Eje x → rebanada vertical. Desde el eje: lejana $2\sqrt{x}$ → $R = 2\sqrt{x}$; cercana $\frac{x}{2}$ → $r = \frac{x}{2}$. Ya puedes plantear $V = \pi \int_0^{16} \left(4x - \frac{x^2}{4}\right) dx = \frac{512\pi}{3}$.



ALERTA // No despejar y antes de tabular.
Olvidar marcar el eje y los radios.

DATO // Comprueba: Tu dibujo debe tener: 2 curvas rotuladas, 2 cortes con coordenadas, región, rebanada, eje punteado, R y r.

FICHAS DEL PARCIAL

FICHA 08 INTEGRAL DEFINIDA Y TFC SEC-08

QUÉ ES

$\int_a^b f(x)\,dx$ es el **área con signo** entre la curva y el eje x desde $x = a$ hasta $x = b$: lo que está arriba del eje suma, lo de abajo resta. El TFC dice que se calcula con una antiderivada: $F(b) - F(a)$.

CÓMO RECONOCERLO

Te dan una integral con números en los límites (abajo y arriba del ∫).

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

a, b	límites: dónde empieza y dónde termina
f(x)	la función (la curva)
F(x)	antiderivada: una función cuya derivada es f
dx	indica que la variable es x

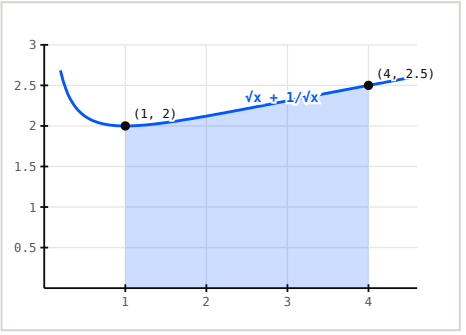
EJERCICIO // Mismo nivel del taller

$$\int_1^4 \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right) dx$$

01 ENTIENDE QUÉ ESTÁS CALCULANDO

Es el área bajo $y = \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$ entre $x = 1$ y $x = 4$. Para verlo, haz una tabla con valores de x dentro del intervalo y ubícalos en el plano.

x	y
1	2
2	2.121
3	2.309
4	2.5



02 REESCRIBE TODO COMO POTENCIAS DE X

La regla de integrar solo funciona con x^n. Raíz cuadrada = exponente $\frac{1}{2}$; estar dividiendo = exponente negativo: $\sqrt{x} = x^{1/2}$ y $\frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-1/2}$.

03 INTEGRA CADA TÉRMINO (REGLA DE LA POTENCIA)

Suma 1 al exponente y divide por el nuevo exponente: $\int x^{1/2}dx = \frac{x^{3/2}}{3/2} = \frac{2}{3}x^{3/2}$ y $\int x^{-1/2}dx = \frac{x^{1/2}}{1/2} = 2x^{1/2}$. Entonces $F(x) = \frac{2}{3}x^{3/2} + 2x^{1/2}$.

04

EVALÚA F EN EL LÍMITE DE ARRIBA

$F(4) = \frac{2}{3}(4)^{3/2} + 2(4)^{1/2}$. $4^{1/2} = 2$ y $4^{3/2} = (\sqrt{4})^3 = 8$: $F(4) = \frac{16}{3} + 4 = \frac{28}{3}$.

05

EVALÚA F EN EL LÍMITE DE ABAJO

$F(1) = \frac{2}{3}(1) + 2(1) = \frac{8}{3}$. (1 elevado a cualquier cosa es 1.)

06

RESTA ARRIBA − ABAJO Y DA EL RESULTADO

$F(4) - F(1) = \frac{28}{3} - \frac{8}{3} = \frac{20}{3} \approx 6.67$ u². Tiene sentido: la altura va de 2 a 2.5 y el ancho es 3, así que el área debe estar entre 6 y 7.5 ✓.

ALERTA // Olvidar los paréntesis al restar F(a) cuando F(a) es negativo.
Integrar 1/√x como ln: eso solo pasa con 1/x.

DATO // Comprueba: Estima el área con el dibujo (altura promedio × ancho) y compara.

FICHA 09

SUSTITUCIÓN EN UNA INTEGRAL DEFINIDA

SEC-08

QUÉ ES

Cuando dentro de la integral aparece una función "de adentro" y **su derivada** multiplicando, cambias de variable a u para que quede una integral básica.

CÓMO RECONOCERLO

Ves algo como $x\sqrt{x^2+16}$: adentro de la raíz hay x^2+16 y afuera está x, que es (casi) su derivada $2x$.

$$u = g(x),\ du = g'(x)dx, \quad \int_a^b f(g(x))g'(x)dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\,du$$

u	la parte de adentro
du	la derivada de u por dx
g(a), g(b)	los límites nuevos (en u)

EJERCICIO // Mismo nivel del taller

$$\int_0^3 x\sqrt{x^2+16}\,dx$$

01

ELIGE U = LO DE ADENTRO

$u = x^2 + 16$. Su derivada es $du = 2x\,dx$. En la integral hay $x\,dx$, que es la mitad: $x\,dx = \frac{du}{2}$.

02

CAMBIA LOS LÍMITES A U

Los límites 0 y 3 son de x. Pásalos a u con $u = x^2 + 16$:

x	u = x² + 16
0	16
3	25

03

REESCRIBE TODA LA INTEGRAL EN U

$\int_0^3 x\sqrt{x^2+16}\,dx = \int_{16}^{25} \sqrt{u}\cdot\frac{du}{2} = \frac{1}{2}\int_{16}^{25} u^{1/2}du$. Ya no queda ninguna x.

04

INTEGRA

$\frac{1}{2}\cdot\frac{u^{3/2}}{3/2} = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}u^{3/2} = \frac{1}{3}u^{3/2}$.

05

EVALÚA CON LOS LÍMITES DE U

$\frac{1}{3}\left(25^{3/2} - 16^{3/2}\right) = \frac{1}{3}(125-64) = \frac{61}{3} \approx 20.33$. ($25^{3/2} = (\sqrt{25})^3 = 5^3$.)

ALERTA // Cambiar a u pero dejar los límites de x (o al revés).
Olvidar el ½ que sale de du = 2x dx.

DATO // Comprueba: Calcula con la calculadora (modo ∫) y compara el decimal.

FICHA 10

ÁREA BAJO LA CURVA (CUANDO HAY PARTES NEGATIVAS)

SEC-08

QUÉ ES

El área siempre es positiva. Si la curva baja del eje x, la integral de esa parte sale negativa: hay que partir la integral donde la curva corta el eje y cambiar el signo de la parte de abajo.

CÓMO RECONOCERLO

Te piden "área" (no "integral") y la curva cruza el eje x dentro del intervalo.

$$A = \int_a^c \big(-f(x)\big)dx + \int_c^b f(x)\,dx \quad (\text{si } f<0 \text{ en } [a,c])$$

c donde la curva corta el eje x: f(c) = 0

EJERCICIO // Mismo nivel del taller

Área entre $y = x^2 - 1$ y el eje x, $0 \le x \le 2$

01

RECONOCE LA CURVA

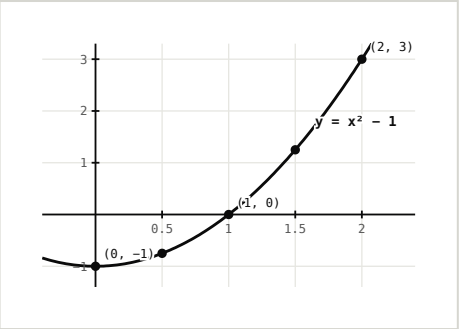
$y = x^2 - 1$ es la parábola $y = x^2$ (forma de U) **bajada 1**: su punto más bajo (vértice) está en $(0, -1)$.

02

HAZ LA TABLA DE VALORES

Elige x dentro del intervalo y calcula y. Con 5 puntos basta para dibujarla bien:

x	$y = x^2 - 1$
0	−1
0.5	−0.75
1	0
1.5	1.25
2	3



03

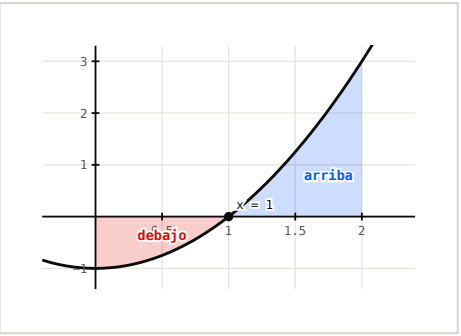
BUSCA DÓNDE CORTA EL EJE X

Iguala a 0: $x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$. En el intervalo [0, 2] solo sirve $x = 1$.

04

SOMBREA Y SEPARA EN DOS PARTES

De 0 a 1 la curva está **debajo** del eje (rojo); de 1 a 2 está **arriba** (azul).



05

INTEGRA CADA PARTE

Parte de abajo (con el signo cambiado): $\int_0^1 (1 - x^2)dx = \left[x - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{2}{3}$. Parte de arriba: $\int_1^2 (x^2 - 1)dx = \left[\frac{x^3}{3} - x\right]_1^2 = \frac{2}{3} - \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{4}{3}$.

06

SUMA

$A = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2$ u². Si no partes, $\int_0^2 (x^2 - 1)dx = \frac{2}{3}$, que **no** es el área.

ALERTA // Integrar todo de una sola vez: las partes se restan.

DATO // Comprueba: Cada parte debe salir positiva antes de sumar.

FICHA 11

ÁREA ENTRE DOS CURVAS (REBANADAS VERTICALES, DX) SEC-14

QUÉ ES

El área entre dos curvas se arma con rectángulos verticales delgados: alto = **curva de arriba − curva de abajo**, ancho = dx. La integral los suma todos.

CÓMO RECONOCERLO

Te dan dos curvas escritas como y = ... y piden el área encerrada.

$$A = \int_a^b \left[f_{\text{arriba}}(x) - g_{\text{abajo}}(x) \right] dx$$

a, b	las x de los puntos de corte
arriba − abajo	el alto del rectángulo; siempre positivo

EJERCICIO // Mismo nivel del taller

Área entre $y = x^2$ y $y = x + 2$

01 GRAFICA LA PARÁBOLA

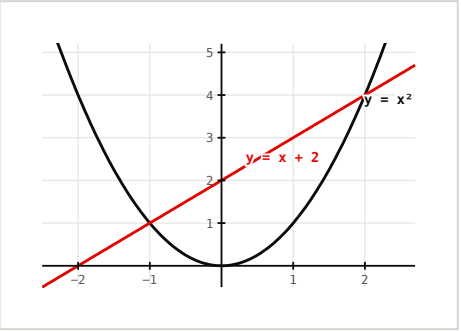
$y = x^2$: forma de U con vértice en (0, 0). Tabla:

x	$y = x^2$
−2	4
−1	1
0	0
1	1
2	4

02 GRAFICA LA RECTA

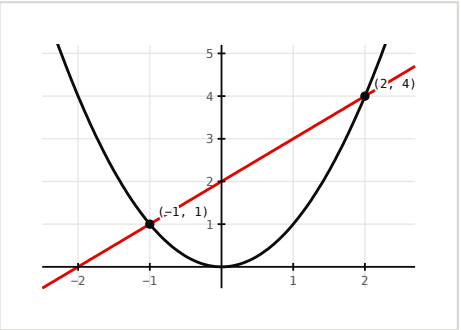
$y = x + 2$: una recta necesita solo 2 puntos. Corte con y: x = 0 → y = 2. Otro: x = 2 → y = 4.

x	$y = x + 2$
−2	0
0	2
2	4



03 ENCUENTRA LOS PUNTOS DE CORTE

Donde se cruzan, las dos y son iguales:
$x^2 = x + 2 \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0$. Factoriza (dos números que multiplicados den −2 y sumados −1: −2 y 1):
$(x - 2)(x + 1) = 0 \Rightarrow x = -1,\ x = 2$. Puntos: (−1, 1) y (2, 4).

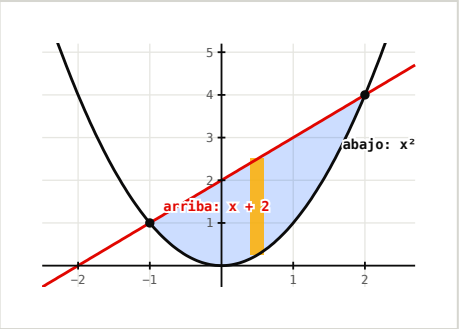


04 ¿CUÁL VA ARRIBA? PRUEBA UN PUNTO

Elige un x entre los cortes, por ejemplo x = 0: recta → 2, parábola → 0. Arriba está la **recta**.

05 SOMBREA LA REGIÓN Y DIBUJA UNA REBANADA

La región es la zona encerrada entre los cortes. El rectángulo vertical (amarillo) mide $(x+2)-x^2$ de alto y dx de ancho.



06 PLANTEA LA INTEGRAL

$A=\int_{-1}^{2}\left[(x+2)-x^2\right]dx.$

07 INTEGRA Y EVALÚA

$F(x)=\frac{x^2}{2}+2x-\frac{x^3}{3}$. $F(2)=2+4-\frac{8}{3}=\frac{10}{3}$. $F(-1)=\frac{1}{2}-2+\frac{1}{3}=-\frac{7}{6}$.
$A=\frac{10}{3}-\left(-\frac{7}{6}\right)=\frac{20}{6}+\frac{7}{6}=\frac{27}{6}=\frac{9}{2}=4.5$ u².

ALERTA // Poner la de abajo primero: sale negativo.
Usar límites inventados en vez de los cortes.

DATO // Comprueba: El área debe ser positiva y razonable frente al dibujo.

FICHA 12 ÁREA CON REBANADAS HORIZONTALES (DY) SEC-14

QUÉ ES

Si las curvas están "acostadas" ($x=\ldots$) o la curva de abajo cambia de fórmula, conviene usar rectángulos **horizontales**: largo = derecha − izquierda, grosor = dy.

CÓMO RECONOCERLO

Aparece y^2 (parábola acostada) o, en dx, necesitarías dos integrales.

$$A=\int_{c}^{d}\left[x_{\text{derecha}}(y)-x_{\text{izquierda}}(y)\right]dy$$

c, d	las y de los cortes
x(y)	cada curva despejada para x

EJERCICIO // Mismo nivel del taller

Área entre $y^2=2x+6$ y $y=x-1$

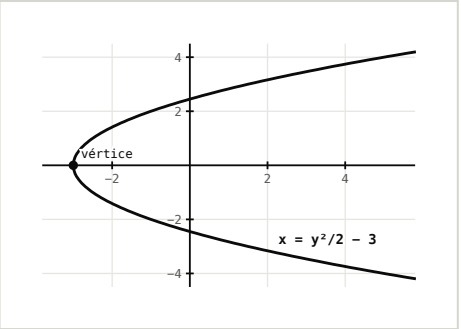
01 DESPEJA X EN LAS DOS CURVAS

$y^2=2x+6 \Rightarrow x=\frac{y^2}{2}-3$ (parábola acostada). $y=x-1 \Rightarrow x=y+1$ (recta).

02 GRAFICA LA PARÁBOLA ACOSTADA

Ahora eliges y y calculas x. El vértice está en (−3, 0) y abre hacia la derecha:

y	x = y²/2 − 3
−4	5
−2	−1
0	−3
2	−1
4	5

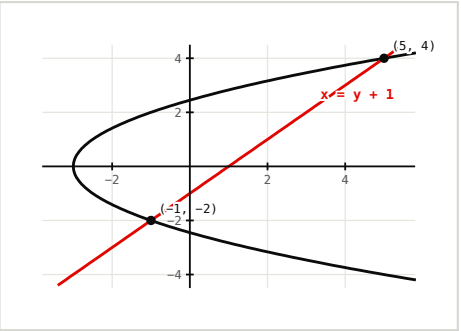


03 GRAFICA LA RECTA Y BUSCA LOS CORTES

Iguala las x:

$y+1=\frac{y^2}{2}-3 \Rightarrow y^2-2y-8=0 \Rightarrow (y-4)(y+2)=0.$

$y=4$ → x = 5; $y=-2$ → x = −1. Cortes: (5, 4) y (−1, −2).

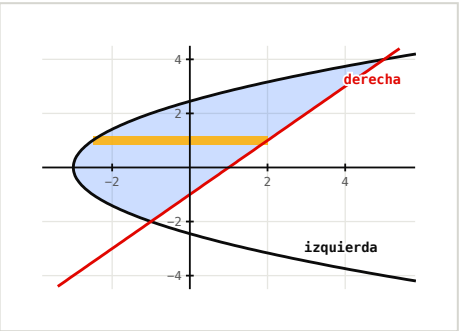


04 ¿POR QUÉ NO DX?

Con rebanadas verticales, la parte de abajo es la parábola hasta x = −1 y luego la recta: tocaría hacer **dos** integrales. Con horizontales siempre es: derecha = recta, izquierda = parábola. Una sola integral.

05 SOMBREA Y DIBUJA LA REBANADA HORIZONTAL

Largo del rectángulo: $(y+1)-\left(\frac{y^2}{2}-3\right)=y+4-\frac{y^2}{2}$.



06 INTEGRA DE Y = −2 A Y = 4

$\int_{-2}^{4}\left(y+4-\frac{y^2}{2}\right)dy=\left[\frac{y^2}{2}+4y-\frac{y^3}{6}\right]_{-2}^{4}=\frac{40}{3}-\left(-\frac{14}{3}\right)=18$ u².

ALERTA // Olvidar despejar x antes de integrar en dy.
Usar las x de los cortes como límites (en dy van las y).

DATO // Comprueba: Derecha − izquierda debe dar positivo en un y intermedio (y = 0: 1 − (−3) = 4 ✓).

FICHA 13

VOLUMEN POR DISCOS (EJE X)

SEC-15

QUÉ ES

Si giras una región alrededor del eje x, cada rebanada vertical se convierte en una moneda (disco) de radio R y grosor dx. Su volumen es $\pi R^2 dx$. La integral suma todas las monedas.

CÓMO RECONOCERLO

Una sola curva y el eje x, y piden girar alrededor del eje x.

$$V = \pi \int_a^b R(x)^2 \, dx$$

R(x)	radio: distancia del eje a la curva (la altura de la curva)
π	sale de que cada rebanada es un círculo

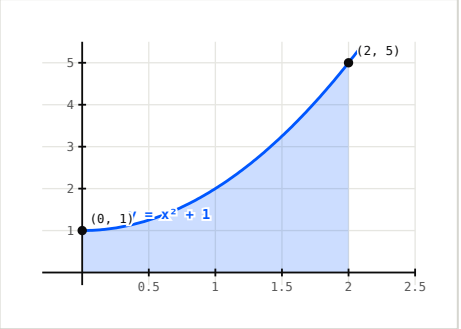
EJERCICIO // Taller 4 · 5.2 #1

$y = x^2 + 1, 0 \leq x \leq 2$, alrededor del eje x

01 GRAFICA LA CURVA

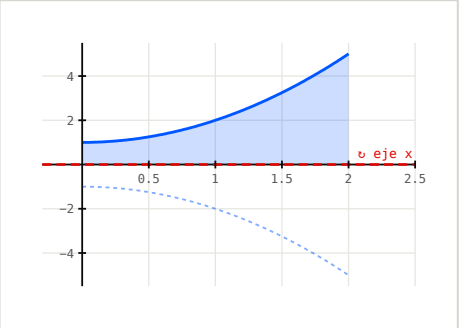
$y = x^2 + 1$ es la U de x^2 **subida 1**. Tabla en el intervalo:

x	y = x² + 1
0	1
0.5	1.25
1	2
1.5	3.25
2	5



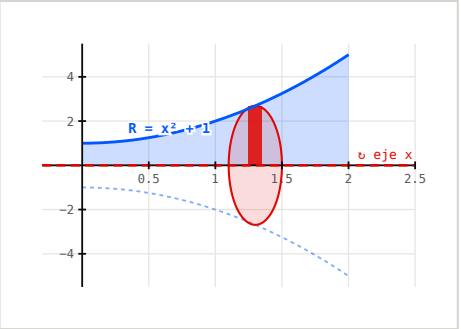
02 DIBUJA EL EJE DE GIRO Y EL SÓLIDO

El eje x es el eje de giro (rojo punteado). Al girar, la curva hace un "florero": refleja la curva hacia abajo para imaginarlo.



03 DIBUJA UNA REBANADA Y SU DISCO

La rebanada vertical en la posición x mide $x^2 + 1$ de alto: ese es el radio $R = x^2 + 1$. Al girar forma un disco.



04 PLANTEA

$V = \pi \int_0^2 (x^2 + 1)^2 dx$. Primero expande el cuadrado (no se puede integrar "por partes" el paréntesis al cuadrado): $(x^2 + 1)^2 = x^4 + 2x^2 + 1$.

05 INTEGRA TÉRMINO A TÉRMINO

$\pi \left[\frac{x^5}{5} + \frac{2x^3}{3} + x \right]_0^2 = \pi \left(\frac{32}{5} + \frac{16}{3} + 2 \right)$.

06 SUMA LAS FRACCIONES

Denominador común 15: $\frac{96}{15} + \frac{80}{15} + \frac{30}{15} = \frac{206}{15}$. $V = \frac{206\pi}{15} \approx 43.14$ u³.

ALERTA // Olvidar elevar R al cuadrado.
Olvidar π.
Escribir (x² + 1)² = x⁴ + 1.

DATO // Comprueba: Compara con un cilindro: radio entre 1 y 5, largo 2 → entre 6.3 y 157 ✓.

FICHA 14 VOLUMEN POR DISCOS (EJE Y) SEC-15

QUÉ ES

Si el eje de giro es vertical, las rebanadas deben ser **horizontales** (perpendiculares al eje). Todo se escribe en función de y: radio = la x de la curva.

CÓMO RECONOCERLO

Giran alrededor del eje y (o de una recta x = k).

$$V = \pi \int_c^d R(y)^2 \, dy$$

R(y)	la curva despejada como x = ...
c, d	las y donde empieza y termina la región

EJERCICIO // Taller 4 · 5.2 #11

$x = y^2$, $x = 0$, $y = 3$, alrededor del eje y

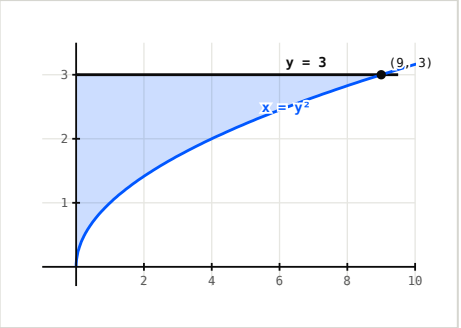
01 GRAFICA X = Y² (PARÁBOLA ACOSTADA)

Eliges y y calculas x:

y	x = y²
0	0
1	1
2	4
3	9

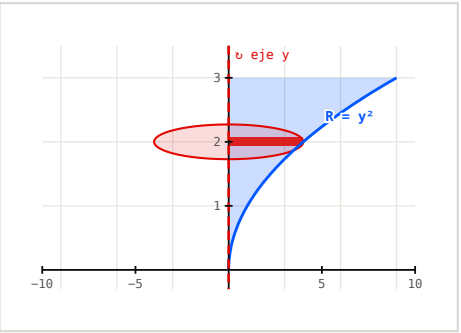
02 IDENTIFICA LA REGIÓN

Está limitada por la curva, el eje y ($x = 0$) y la recta horizontal $y = 3$.



03 REBANADA HORIZONTAL Y DISCO

Eje vertical → rebanada horizontal. Su largo, desde el eje hasta la curva, es $x = y^2$: ese es el radio $R = y^2$.



04 PLANTEA E INTEGRA

$$V = \pi \int_0^3 (y^2)^2 dy = \pi \int_0^3 y^4 dy = \pi \left[\frac{y^5}{5}\right]_0^3 = \frac{243\pi}{5} \approx 152.68 \text{ u}^3.$$

ALERTA // Integrar en dx con eje vertical.
Usar la x = 9 como límite: en dy los límites son y.

DATO // Comprueba: Cilindro de radio 9 y alto 3 = 763: el resultado debe ser menor ✓.

FICHA 15 VOLUMEN POR ARANDELAS SEC-15

QUÉ ES

Si la región no toca el eje, cada rebanada al girar forma una arandela (disco con hueco). Volumen = disco grande − disco del hueco.

CÓMO RECONOCERLO

Hay dos curvas y el eje de giro no está pegado a la región.

$$V = \pi \int_a^b \left[R(x)^2 - r(x)^2\right] dx$$

R	radio grande: del eje a la curva LEJANA
r	radio del hueco: del eje a la curva CERCANA

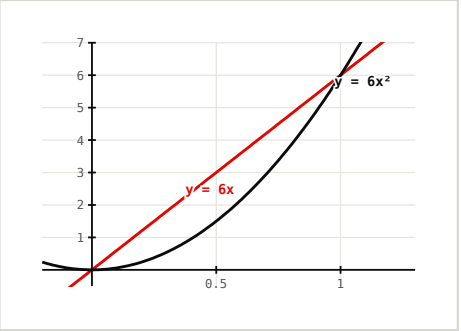
EJERCICIO // Taller 4 · 5.2 #18

Región entre $y = 6x$ y $y = 6x^2$, alrededor del eje x

01 GRAFICA LAS DOS CURVAS

$y = 6x$ es una recta por el origen con pendiente 6. $y = 6x^2$ es una U estrecha.

x	y = 6x
0	0
0.5	3
1	6



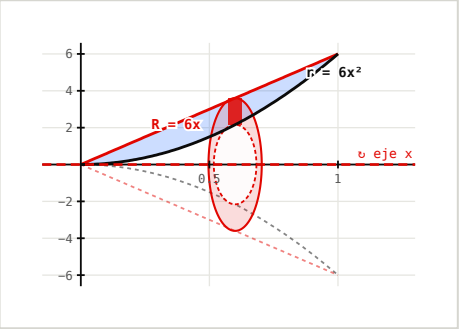
02 CORTES

$6x = 6x^2 \Rightarrow 6x(x-1) = 0 \Rightarrow x = 0,\ 1$. En $x = 0.5$: recta 3, parábola 1.5 → arriba (y más lejos del eje x) está la recta.

x	y = 6x²
0	0
0.5	1.5
1	6

03 GIRA Y SEÑALA R Y R

La rebanada vertical va de $6x^2$ (abajo) a $6x$ (arriba). Al girar: $R = 6x$ (lejana) y $r = 6x^2$ (cercana, deja el hueco).



04 PLANTEA (CUADRADOS POR SEPARADO)

$V = \pi \int_0^1 \left[(6x)^2 - (6x^2)^2\right] dx = \pi \int_0^1 (36x^2 - 36x^4) dx$. Ojo: es $R^2 - r^2$, no $(R - r)^2$.

05

INTEGRA Y EVALÚA

$$36\pi\left[\frac{x^3}{3}-\frac{x^5}{5}\right]_0^1 = 36\pi\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right) = 36\pi\cdot\frac{2}{15} = \frac{24\pi}{5} \approx 15.08 \text{ u}^3.$$

ALERTA // Calcular (R − r)² en vez de R² − r².
Invertir R y r.

DATO // Comprueba: Debe ser menor que el volumen del disco sin hueco (π∫36x² = 12π ≈ 37.7) ✓.

FICHA 16

EJE DE GIRO DESPLAZADO (Y = K O X = K)

SEC-15

QUÉ ES

Si el eje no es un eje coordenado, el radio es la **distancia** entre la recta del eje y la curva: siempre "mayor − menor".

CÓMO RECONOCERLO

Te dicen "alrededor de la recta y = 8" o "x = 4".

Eje $y = k$ arriba: $R = k - y_{\text{lejana}},\ r = k - y_{\text{cercana}}$

k	la posición del eje
lejana / cercana	respecto al eje, no respecto al eje x

EJERCICIO // Taller 4 · 5.2 #33(b)

Región entre $y^2 = x^3$, $x = 4$ y $y = 0$, alrededor de $y = 8$

01

GRAFICA Y² = X³

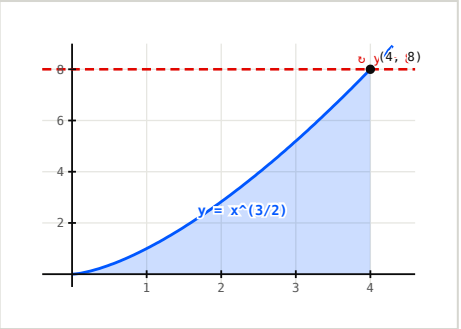
Despeja y (parte de arriba): $y = x^{3/2} = x\sqrt{x}$. Crece cada vez más rápido.

x	y = x^(3/2)
0	0
1	1
2	2.828
3	5.196
4	8

02

DIBUJA LA REGIÓN Y EL EJE

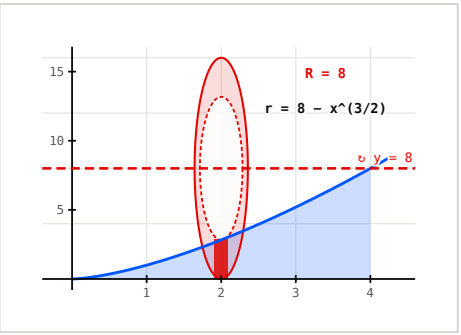
La región está bajo la curva, sobre el eje x y a la izquierda de $x = 4$. El eje $y = 8$ pasa por encima, tocando la esquina (4, 8).



03

MIDE LOS RADIOS DESDE EL EJE

La rebanada vertical va de y = 0 a y = $x^{3/2}$. Desde el eje (y = 8): lo más lejos es y = 0 → $R = 8 - 0 = 8$. Lo más cerca es la curva → $r = 8 - x^{3/2}$.



04

PLANTEA

$V = \pi \int_0^4 \left[8^2 - \left(8 - x^{3/2}\right)^2\right] dx$. Expande: $(8 - x^{3/2})^2 = 64 - 16x^{3/2} + x^3$, así que $64 - (\ldots) = 16x^{3/2} - x^3$.

05

INTEGRA Y EVALÚA

$\pi\left[16 \cdot \frac{2}{5}x^{5/2} - \frac{x^4}{4}\right]_0^4 = \pi\left(\frac{32}{5} \cdot 32 - 64\right)$ $(4^{5/2} = 32)$. $= \pi\left(\frac{1024}{5} - \frac{320}{5}\right) = \frac{704\pi}{5} \approx 442.34$ u³.

ALERTA // Usar R = x^(3/2) como si el eje fuera el eje x.

DATO // Comprueba: Cilindro de radio 8 y largo 4: 256π ≈ 804; el resultado es menor ✓.

FICHA 17

VOLUMEN POR SECCIONES TRANSVERSALES

SEC-15B

QUÉ ES

No se gira nada. La región es la **base** (en el piso) y encima de cada rebanada se levanta una figura (cuadrado, triángulo, semicírculo). Volumen = suma de las áreas de esas figuras.

CÓMO RECONOCERLO

"La base de un sólido es... y las secciones perpendiculares al eje x son cuadrados (triángulos, semicírculos)".

$$V = \int_a^b A(x)\,dx$$

s	el lado (o diámetro): largo de la rebanada en la base = arriba − abajo
A(x)	área de la figura: cuadrado s², semicírculo (π/8)s², equilátero (√3/4)s², triángulo de altura h: ½sh

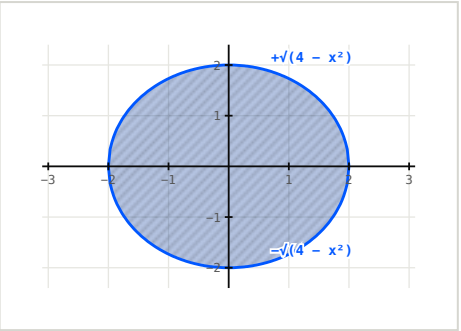
EJERCICIO // Taller 4 #23

Base: $x^2 + y^2 \leq 4$. Secciones perpendiculares al eje x: cuadrados

01 GRAFICA LA BASE (CÍRCULO)

$x^2 + y^2 = 4$ es un círculo de centro (0, 0) y radio 2. Despejando: $y = \pm\sqrt{4 - x^2}$ (+ arriba, − abajo).

x	y = √(4 − x²)
−2	0
−1	1.732
0	2
1	1.732
2	0

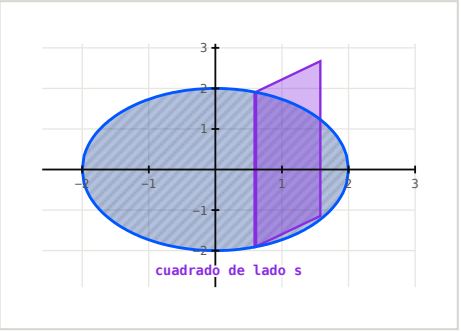


02 MIDE EL LADO S DE LA REBANADA

En la posición x la rebanada va de $-\sqrt{4 - x^2}$ a $+\sqrt{4 - x^2}$: $s = 2\sqrt{4 - x^2}$.

03 LEVANTA LA SECCIÓN

Sobre ese segmento se levanta un cuadrado de lado s: $A(x) = s^2 = 4(4 - x^2)$.



04 PLANTEA (SIN Π)

$V = \int_{-2}^{2} 4(4 - x^2)dx$. Como es simétrica: $= 2\int_{0}^{2} 4(4 - x^2)dx = 8\int_{0}^{2}(4 - x^2)dx$.

05 INTEGRA

$8\left[4x - \frac{x^3}{3}\right]_0^2 = 8\left(8 - \frac{8}{3}\right) = 8 \cdot \frac{16}{3} = \frac{128}{3} \approx 42.67$ u³.

06 VARIANTE DEL TALLER (#24)

Si fueran triángulos isósceles de altura 4: $A = \frac{1}{2} \cdot s \cdot 4 = 4\sqrt{4 - x^2}$ y $V = 4\int_{-2}^{2} \sqrt{4 - x^2}dx = 4 \cdot (\text{semicírculo de radio } 2) = 4 \cdot 2\pi = 8\pi$.

ALERTA // Poner π cuando las secciones no son círculos.
Usar solo la mitad de arriba como lado.

DATO // Comprueba: Cubo que encierra al sólido: 4 × 4 × 4 = 64 > 42.67 ✓.

FICHA 18 LONGITUD DE UNA CURVA Y = F(X) SEC-17

QUÉ ES

La longitud se arma con pedacitos de curva que son casi rectas. Por Pitágoras cada pedacito mide $\sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + (y')^2}\,dx$.

CÓMO RECONOCERLO

"Encuentre la longitud de la curva ... entre x = a y x = b".

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2}\,dx$$

y'	la derivada de la curva
clave	1 + (y')² casi siempre es un cuadrado perfecto en el taller

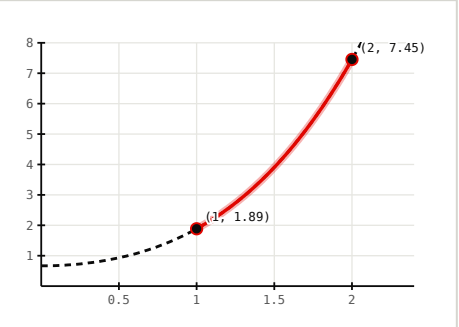
EJERCICIO // Taller 4 · 5.4 #2

$y = \frac{2}{3}(x^2 + 1)^{3/2}$, de $x = 1$ a $x = 2$

01 GRAFICA EL TRAMO

Tabla de valores (con calculadora):

x	y
0	0.667
1	1.886
1.5	3.906
2	7.454



02 DERIVA CON REGLA DE LA CADENA

$y' = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2}(x^2 + 1)^{1/2} \cdot (x^2 + 1)' = 1 \cdot (x^2 + 1)^{1/2} \cdot 2x = 2x\sqrt{x^2 + 1}$.

03 ELEVA AL CUADRADO Y SUMA 1

$(y')^2 = 4x^2(x^2 + 1) = 4x^4 + 4x^2$. $1 + (y')^2 = 4x^4 + 4x^2 + 1$.

04 RECONOCE EL CUADRADO PERFECTO

$4x^4 + 4x^2 + 1 = (2x^2)^2 + 2(2x^2)(1) + 1^2 = (2x^2 + 1)^2$. Entonces $\sqrt{1 + (y')^2} = 2x^2 + 1$. (La raíz desaparece: por eso el taller está diseñado así.)

05 INTEGRA

$L = \int_1^2 (2x^2 + 1)dx = \left[\frac{2x^3}{3} + x\right]_1^2 = \left(\frac{16}{3} + 2\right) - \left(\frac{2}{3} + 1\right) = \frac{22}{3} - \frac{5}{3} = \frac{17}{3} \approx 5.67$ u.

06 COMPRUEBA CON EL DIBUJO

La recta entre (1, 1.89) y (2, 7.45) mide $\sqrt{1^2 + 5.57^2} \approx 5.66$. La curva debe ser un poco más larga: 5.67 ✓.

ALERTA // Olvidar el 1 dentro de la raíz.
Sacar raíz término a término: √(a + b) ≠ √a + √b.

DATO // Comprueba: L siempre ≥ distancia en línea recta entre los extremos.

FICHA 19 LONGITUD: TRUCO A − B CON AB = ¼ SEC-17

QUÉ ES

Si $y' = A - B$ y $A \cdot B = \frac{1}{4}$, entonces $1 + (y')^2 = (A + B)^2$: solo cambias el signo del medio.

CÓMO RECONOCERLO

La curva es una suma de dos potencias con coeficientes raros, como $\frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$ o $\frac{y^4}{16} + \frac{1}{2y^2}$.

$$1 + (A - B)^2 = A^2 - 2AB + B^2 + 1 = A^2 + 2AB + B^2 = (A + B)^2 \text{ si } AB = \tfrac{1}{4}$$

A, B los dos términos de la derivada

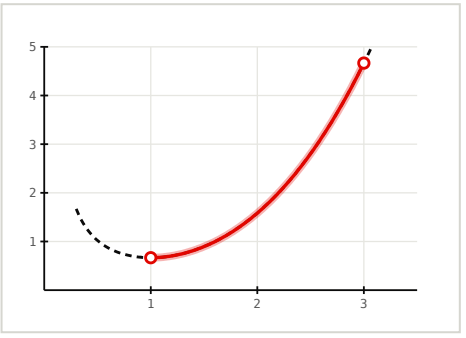
EJERCICIO // Taller 4 · 5.4 #4

$y = \frac{x^4+3}{6x}$, de 1 a 3

01 SEPARA LA FRACCIÓN

$y = \frac{x^4}{6x} + \frac{3}{6x} = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$.

x	y
1	0.667
2	1.583
3	4.667



02 DERIVA

$y' = \frac{3x^2}{6} + \frac{1}{2} \cdot (-1)x^{-2} = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2x^2}$. Aquí $A = \frac{x^2}{2}$, $B = \frac{1}{2x^2}$.

03 VERIFICA AB = ¼

$\frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{2x^2} = \frac{1}{4}$ ✓. Entonces $\sqrt{1 + (y')^2} = A + B = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2x^2}$.

04 INTEGRA

$\int_1^3 \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x^{-2}}{2}\right) dx = \left[\frac{x^3}{6} - \frac{1}{2x}\right]_1^3 = \left(\frac{27}{6} - \frac{1}{6}\right) - \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2}\right) = \frac{13}{3} + \frac{1}{3} = \frac{14}{3} \approx 4.67$ u.

ALERTA // Dejar la fracción sin separar: no se puede derivar fácil.

DATO // Comprueba: Distancia recta entre (1, 0.67) y (3, 4.67) = √(4 + 16) ≈ 4.47 < 4.67 ✓.

FICHA 20

LONGITUD DE CURVAS PARAMÉTRICAS

SEC-17

QUÉ ES

Una curva paramétrica da x y y en función de un "tiempo" t. Cada pedacito mide $\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}\,dt$ (rapidez × tiempo).

CÓMO RECONOCERLO

Te dan $x = \ldots t \ldots$, $y = \ldots t \ldots$ y un intervalo para t.

$$L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}\,dt$$

x'(t), y'(t)	derivadas respecto a t
t_1, t_2	el intervalo del parámetro (no de x)

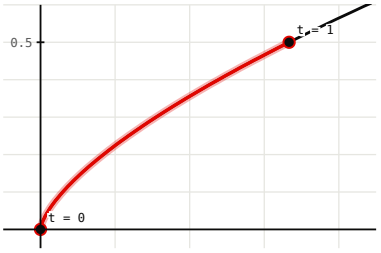
EJERCICIO // Taller 4 · 5.4 #7

$x = \frac{t^3}{3},\ y = \frac{t^2}{2}, 0 \le t \le 1$

01 GRAFICA CON TABLA DE T

Eliges valores de t, calculas x e y, y ubicas los puntos (x, y):

t	x	y
0	0	0
0.5	0.042	0.125
1	0.333	0.5



02 DERIVA CADA COORDENADA

$x' = t^2, y' = t.$

03 ARMA LA RAÍZ Y SACA FACTOR COMÚN

$\sqrt{t^4 + t^2} = \sqrt{t^2(t^2+1)} = t\sqrt{t^2+1}$ (t ≥ 0).

04 SUSTITUCIÓN

$u = t^2 + 1,\ du = 2t\,dt$. Límites: t = 0 → u = 1; t = 1 → u = 2. $\int_0^1 t\sqrt{t^2+1}dt = \frac{1}{2}\int_1^2 u^{1/2}du = \frac{1}{3}\left[u^{3/2}\right]_1^2$.

05 RESULTADO

$L = \frac{1}{3}\left(2\sqrt{2} - 1\right) \approx 0.61$ u.

ALERTA // Usar límites de x en vez de t.
Olvidar elevar al cuadrado antes de sumar.

DATO // Comprueba: Distancia recta de (0, 0) a (0.33, 0.5) ≈ 0.60 < 0.61 ✓.

PRIORIDAD 1 · TEMAS DEL PARCIAL Definida, áreas, discos, arandelas, secciones y longitud

ÁRBOL DE APLICACIONES

Dibuja → cortes → ¿área? arriba − abajo · ¿volumen? rebanada ⊥ al eje: disco/arandela; sección conocida: ∫A(x) · ¿longitud? 1 + y'², busca cuadrado perfecto

EJ. "secciones cuadradas" $\rightarrow V = \int s^2 dx$

TFC

$$\int_a^b f\,dx = F(b) - F(a)$$

EJ. $\int_{-1}^{2} (3x^2 - 2x + 1)dx = 6 - (-3) = 9$

TALLER $\int_1^4 \left(x^{1/2} + x^{-1/2}\right)dx = \left[\frac{2}{3}x^{3/2} + 2x^{1/2}\right]_1^4 = \frac{28}{3} - \frac{8}{3} = \frac{20}{3}$

PROPIEDADES

$$\int_b^a = -\int_a^b \quad \text{impar en } [-a, a] \rightarrow 0 \quad \text{par} \rightarrow 2\int_0^a$$

EJ. $\int_{-2}^{2} x^3 dx = 0$

TALLER $\int_{-2}^{2} (x^5 - 3x^3 + x^2)dx = 0 + 2\int_0^2 x^2 dx = \frac{16}{3}$

ÁREA BAJO LA CURVA

$$A = \int_a^b f(x)\,dx \;\text{ si } f \geq 0; \;\text{ si } f < 0 \text{ en un tramo, parte y cambia el signo}$$

EJ. $\int_0^{\pi} \sin x\,dx = 2\ \text{u}^2$

TALLER $y = x^2 - 1,\ [0, 2]:\ \int_0^1 (1 - x^2)dx + \int_1^2 (x^2 - 1)dx = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2\ \text{u}^2$

ÁREA ENTRE CURVAS

$$A = \int_a^b (\text{arriba} - \text{abajo})\,dx$$

EJ. $\int_0^2 (2x - x^2)dx = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$

TALLER $y = x^2,\ y = x + 2:\ \int_{-1}^{2} (x + 2 - x^2)dx = \frac{9}{2}\ \text{u}^2$

¿DX O DY? ¿SE CRUZAN?

Si arriba/abajo cambia de fórmula → dy (der − izq). Si las curvas se cruzan → parte la integral.

EJ. $x = y^2,\ y = x - 2:\ \int_{-1}^{2} (y + 2 - y^2)\,dy = \frac{9}{2}$

TALLER $y^2 = 2x + 6,\ y = x - 1:\ \int_{-2}^{4} \left(y + 4 - \frac{y^2}{2}\right) dy = 18\ \text{u}^2$

DISCOS / ARANDELAS

$V = \pi \int_a^b \left(R^2 - r^2\right) dx, \quad R = \text{lejana},\ r = \text{cercana}$

EJ. $y = \sqrt{x},\ [0, 4],\ \text{eje } x:\ \pi \int_0^4 x\,dx = 8\pi$

TALLER T4 #18: $y = 6x,\ y = 6x^2,\ \text{eje } x:\ \pi \int_0^1 (36x^2 - 36x^4)\,dx = \frac{24\pi}{5}$

EJE DESPLAZADO Y = K

Eje ABAJO: R = arriba − k, r = abajo − k · Eje ARRIBA: R = k − abajo, r = k − arriba

EJ. $y = x,\ y = x^2,\ \text{eje } y = 2:\ R = 2 - x^2,\ r = 2 - x \Rightarrow \frac{8\pi}{15}$

TALLER T4 #34b: $y^2 = x^3,\ y = 8,\ x = 0,\ \text{eje } y = 8:\ \pi \int_0^4 (8 - x^{3/2})^2\,dx = \frac{576\pi}{5}$

VARIABLE EN DISCOS

Rebanada ⊥ al eje. Eje horizontal → dx. Eje vertical → dy y despejas x.

EJ. $y = 4 - x^2,\ \text{eje } y:\ x = \sqrt{4 - y},\ \pi \int_0^4 (4 - y)\,dy = 8\pi$

TALLER T4 #11: $x = y^2,\ y = 3,\ \text{eje } y:\ \pi \int_0^3 y^4\,dy = \frac{243\pi}{5}$

ARANDELA CON EJE ENCIMA (TALLER #33B)

Eje y = 8 sobre la región: R = 8 − 0, r = 8 − curva.

EJ. $\pi \int_0^4 \left[64 - (8 - x^{3/2})^2\right] dx = \frac{704\pi}{5}$

SECCIONES TRANSVERSALES

$V = \int A(x)\,dx:\ \text{cuadrado } s^2,\ \text{semicírculo } \frac{\pi}{8}s^2$

EJ. $\text{base } y = 1 - x^2,\ \text{cuadrados}:\ \int_{-1}^{1} (1 - x^2)^2\,dx = \frac{16}{15}$

TALLER T4 n.° 24: triángulos de altura 4 sobre $x^2 + y^2 \le 4:\ 4 \int_{-2}^{2} \sqrt{4 - x^2}\,dx = 8\pi$

ÁREAS DE SECCIONES

$\text{cuadrado } s^2 \quad \text{semicírculo } \frac{\pi}{8}s^2 \quad \text{equilátero } \frac{\sqrt{3}}{4}s^2 \quad \text{isósceles } \frac{1}{2}sh$

EJ. $x^2 + y^2 = 4,\ \text{cuadrados}:\ s = 2\sqrt{4 - x^2},\ V = \frac{128}{3}$

TALLER T4 #26: $s = x^2 - x^4,\ \int_{-1}^{1} (x^2 - x^4)^2\,dx = \frac{16}{315}$

LARGO DE LA REBANADA

$s = \text{arriba} - \text{abajo}\ \ (\text{círculo: } 2\sqrt{r^2 - x^2})$

EJ. $\text{base entre } \sqrt{x} \text{ y } x^2:\ s = \sqrt{x} - x^2$

TALLER T4 #23: $s = 2\sqrt{4 - x^2},\ V = \int_{-2}^{2} 4(4 - x^2)\,dx = \frac{128}{3}$

LONGITUD DE CURVA

$L = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2}\,dx \qquad L = \int \sqrt{(x')^2 + (y')^2}\,dt$

EJ. $y = 2x + 3,\ [1, 3]:\ \int_1^3 \sqrt{5}\,dx = 2\sqrt{5}$

TALLER T4 #2: $1 + y'^2 = (2x^2 + 1)^2 \Rightarrow \int_1^2 (2x^2 + 1)\,dx = \frac{17}{3}$

TRUCO DEL CUADRADO PERFECTO	$y' = A - B,\ AB = \frac{1}{4} \Rightarrow \sqrt{1+(y')^2} = A + B$
	EJ. $y' = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2x^2} \Rightarrow \sqrt{1+y'^2} = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2x^2}$
	TALLER T4 #3: $1 + y'^2 = \frac{4}{x^{2/3}} \Rightarrow \int_1^8 2x^{-1/3}dx = 9$
PARAMÉTRICAS	Deriva x(t) e y(t), suma cuadrados, saca factor común dentro de la raíz.
	EJ. $x = \frac{t^3}{3},\ y = \frac{t^2}{2}:\ \sqrt{t^4+t^2} = t\sqrt{t^2+1}$
	TALLER T4 #8: $x' = 6t,\ y' = 6t^2 \Rightarrow \int_1^4 6t\sqrt{1+t^2}\,dt = 2(17\sqrt{17} - 2\sqrt{2})$
RAÍZ DE UN CUADRADO NEGATIVO (TALLER #5)	$\sqrt{u^2} = \lvert u\rvert = -u$ si $u < 0$
	EJ. $y \in [-3,-2]:\ \sqrt{1+x'^2} = -\left(\frac{y^3}{4} + \frac{1}{y^3}\right)$

PRIORIDAD 2 · MÉTODOS DE INTEGRACIÓN

Los necesitas para resolver las integrales que salen en el parcial

ÁRBOL DE MÉTODOS	Tabla → u (función + su derivada) → partes (producto de tipos distintos) → potencias trig → cuadrática: completar / sust. trig → racional: fracciones parciales
	EJ. $\int xe^x \to$ partes; $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2+9}} \to x = 3\tan\theta$; $\int \frac{x+1}{x^2-x} \to$ parciales
PARTES + LIATE	$\int u\,dv = uv - \int v\,du;\ \ u =$ primera de L·I·A·T·E
	EJ. $\int xe^x\,dx = xe^x - \int e^x dx = e^x(x-1) + C$
CASOS DE PARTES	Polinomio → tabla DI (+ − +). e^x·sen → 2 veces, sale 2I. ln x o arctan x solos → dv = dx.
	EJ. $\int e^x \sin x\,dx = \frac{e^x}{2}(\sin x - \cos x) + C$
SUSTITUCIÓN TRIG	$\sqrt{a^2-x^2}: a\sin\theta \quad \sqrt{a^2+x^2}: a\tan\theta \quad \sqrt{x^2-a^2}: a\sec\theta$
	EJ. $\int \sqrt{4-x^2}dx:\ x = 2\sin\theta \Rightarrow 4\int \cos^2\theta\,d\theta$
DX Y REGRESO A X	$dx:\ a\cos\theta\,d\theta \mid a\sec^2\theta\,d\theta \mid a\sec\theta\tan\theta\,d\theta$
	EJ. $\sin\theta = \frac{x}{2} \Rightarrow \cos\theta = \frac{\sqrt{4-x^2}}{2}$ (triángulo)
FRACCIONES PARCIALES	1 ¿impropia? divide · 2 factoriza · 3 plantilla · 4 tapado · 5 integra
	EJ. $\frac{3x+7}{(x-1)(x-2)(x-3)}:\ A = 5,\ B = -13,\ C = 8$
PLANTILLAS	$(x-r) \to \frac{A}{x-r} \quad (x-r)^2 \to \frac{A}{x-r} + \frac{B}{(x-r)^2} \quad$ irred. $\to \frac{Ax+B}{x^2+bx+c}$
	EJ. $\frac{x^2+6}{(x-1)^2(x-2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x-2}$
INTEGRALES DE LOS PEDAZOS	$\int \frac{A}{x-r} = A\ln\lvert x-r\rvert \qquad \int \frac{B}{(x-r)^2} = -\frac{B}{x-r}$
	EJ. $\int \frac{-7}{(x-1)^2}dx = \frac{7}{x-1}$

TABLA DE INTEGRALES 1

$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| \quad \int e^x = e^x \quad \int \sin = -\cos \quad \int \cos = \sin \quad \int \sec^2 = \tan \quad \int \sec\tan = \sec$

EJ. $\int (\sec^2 x + \frac{1}{x})dx = \tan x + \ln|x| + C$

TABLA DE INTEGRALES 2

$\int \tan = \ln|\sec| \quad \int \sec = \ln|\sec + \tan| \quad \int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\frac{x}{a}$

EJ. $\int \frac{dx}{9+x^2} = \frac{1}{3}\arctan\frac{x}{3} + C$

AJUSTE LINEAL

Si adentro hay ax + b, divides por a.

EJ. $\int \cos 3x\,dx = \frac{\sin 3x}{3} \qquad \int e^{3x}dx = \frac{e^{3x}}{3}$

SUSTITUCIÓN U

u = lo de adentro · du = u'dx · todo en u · integra · vuelve a x

EJ. $\int 2x(x^2+1)^5 dx = \frac{(x^2+1)^6}{6} + C$

SUSTITUCIÓN EN DEFINIDA

Cambia los límites a u (o vuelve a x antes de evaluar). No mezcles.

EJ. $\int_0^1 x(x^2+1)^3 dx: \ u: 1\to 2, \ \frac{1}{2}\int_1^2 u^3 du = \frac{15}{8}$

TALLER $\int_0^3 x\sqrt{x^2+16}\,dx: \ u: 16\to 25, \ \frac{1}{2}\int_{16}^{25} u^{1/2}du = \frac{61}{3}$

PITAGÓRICAS

$\sin^2+\cos^2 = 1 \qquad 1+\tan^2 = \sec^2 \qquad 1+\cot^2 = \csc^2$

EJ. $\sqrt{9-9\sin^2\theta} = 3\cos\theta$

ÁNGULO DOBLE Y MEDIO

$\sin 2x = 2\sin x\cos x \quad \sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2} \quad \cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$

EJ. $\int \cos^2 x\,dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C$

POTENCIAS DE SEN / COS

Alguna IMPAR: separo una y el resto con sen² + cos² = 1. Ambas PARES: ángulo medio.

EJ. $\int \sin^3 x\,dx = -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C$

POTENCIAS DE TAN / SEC

sec PAR: separo sec², u = tan. tan IMPAR: separo sec·tan, u = sec.

EJ. $\int \tan^3 x\sec x\,dx = \frac{\sec^3 x}{3} - \sec x + C$

COMPLETAR EL CUADRADO

$ax^2+bx+c = a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 + \left(c-\frac{b^2}{4a}\right)$

EJ. $x^2-2x+5 = (x-1)^2+4$

RESULTADO CON ARCTAN / ARCSEN

$\int \frac{du}{u^2+k^2} = \frac{1}{k}\arctan\frac{u}{k} \qquad \int \frac{du}{\sqrt{k^2-u^2}} = \arcsin\frac{u}{k}$

EJ. $\int \frac{dx}{x^2-2x+5} = \frac{1}{2}\arctan\frac{x-1}{2} + C$

X EN EL NUMERADOR

Numerador = A·(derivada de abajo) + B. La parte A da ln, la parte B se completa el cuadrado.

EJ. $\frac{2x-3}{x^2+6x+15}: \ 2x-3 = (2x+6)-9$

CICLOIDE

$1-\cos\theta = 2\sin^2\frac{\theta}{2}$

EJ. un arco: $L = \int_0^{2\pi} 2a\sin\frac{\theta}{2}\,d\theta = 8a$

RESULTADOS QUE CONVIENE SABER	$\int \ln x = x\ln x - x \qquad \int \sec^3 x = \frac{1}{2}(\sec x \tan x + \ln\lvert \sec x + \tan x\rvert)$ EJ. $\int_1^e \ln x\,dx = (e-e)-(0-1) = 1$

PRIORIDAD 3 · BASE Y EXTRAS Álgebra, gráficas y lo que no está en el temario

CASCARONES	$V = 2\pi\int_a^b (\text{radio})(\text{altura})\,dx (no está en el temario: úsalo para verificar)$ EJ. $y = x^2,\ y = 3x,\ \text{eje } y:\ 2\pi\int_0^3 x(3x-x^2)dx = \frac{27\pi}{2}$
RADIO DEL CASCARÓN	Eje y → x · eje x = h → |x − h| · eje x → y · eje y = k → |y − k| (no está en el temario: úsalo para verificar) EJ. $\text{eje } x=5,\ \text{región en } [0,5]:\ \text{radio} = 5-x$
¿DISCOS O CASCARONES?	Discos: eje horiz → dx, vert → dy. Cascarones: eje horiz → dy, vert → dx. Elige el de UNA integral sin despejar. (no está en el temario: úsalo para verificar) EJ. $y = \frac{1}{x},\ \text{eje } y \to \text{cascarón}:\ 2\pi\int_1^4 x\cdot\frac{1}{x}\,dx = 6\pi$
LAS 5 LEYES	$x^a x^b = x^{a+b} \quad \frac{x^a}{x^b} = x^{a-b} \quad (x^a)^b = x^{ab} \quad x^{-n} = \frac{1}{x^n} \quad x^{m/n} = \sqrt[n]{x^m}$ EJ. $x\sqrt{x} = x^{3/2} \qquad \frac{\sqrt{x}}{x^2} = x^{-3/2}$
REGLA DE LA POTENCIA	$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \ \ (n \neq -1)$ EJ. $\int x^{1/2}dx = \frac{x^{3/2}}{3/2} = \frac{2}{3}x^{3/2}$
ERRORES PROHIBIDOS	$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a}+\sqrt{b} \qquad (a+b)^2 \neq a^2+b^2$ EJ. $\sqrt{9+16} = 5 \neq 3+4$
BINOMIOS	$(a\pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2 \qquad (a+b)(a-b) = a^2-b^2$ EJ. $(4-x^2)^2 = 16-8x^2+x^4$
CUBOS	$a^3 \pm b^3 = (a\pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$ EJ. $x^3+1 = (x+1)(x^2-x+1)$
CUADRADO PERFECTO	Primero = A², último = B², medio = ±2AB → (A ± B)² EJ. $4x^4+4x^2+1 = (2x^2+1)^2$
TRINOMIO Y DISCRIMINANTE	$x^2+bx+c:\ pq=c,\ p+q=b \qquad \Delta = b^2-4ac < 0 \Rightarrow \text{irreducible}$ EJ. $x^2-2x-3 = (x-3)(x+1);\ \ x^2-x+1:\Delta=-3$
FRACCIONES ALGEBRAICAS	$\frac{a+b}{c} = \frac{a}{c}+\frac{b}{c}$ ✓ $\qquad \frac{c}{a+b} \neq \frac{c}{a}+\frac{c}{b}$ EJ. $\frac{x^4+3}{6x} = \frac{x^3}{6}+\frac{1}{2x}$
DIVISIÓN DE POLINOMIOS	Si grado arriba ≥ abajo: cociente + residuo/divisor. Rellena potencias faltantes con 0. EJ. $\frac{x^3}{x^2-2x-3} = x+2+\frac{7x+6}{x^2-2x-3}$
LOGARITMOS	$\ln ab = \ln a+\ln b \quad \ln\frac{a}{b} = \ln a-\ln b \quad \ln a^n = n\ln a$ EJ. $\ln\lvert x-1\rvert - \ln\lvert x+1\rvert = \ln\left\lvert\frac{x-1}{x+1}\right\rvert$

ECUACIONES	Todo a un lado = 0 y factoriza. Nunca dividas por x. EJ. $x^2 = 2x \Rightarrow x(x-2) = 0 \Rightarrow x = 0, 2$
PARÁBOLA	$y = ax^2 + bx + c:\ a > 0 \cup,\ a < 0 \cap,\ x_v = -\frac{b}{2a}$ EJ. $y = 4 - x^2:\ (0, 4),\ \text{cortes}\ \pm 2$
PUNTOS CLAVE	$\sqrt{x}: (0,0), (1,1), (4,2), (9,3) \quad \frac{1}{x}: (1,1), (2, \frac{1}{2}) \quad e^x: (0,1) \quad \ln x: (1,0)$ EJ. Úsalos para dibujar rápido sin tabla larga
MOVER CURVAS	f(x) + k sube · f(x − h) a la DERECHA · −f(x) voltea EJ. $y = (x-2)^2:\ \text{vértice en}\ x = 2$
CURVAS ESPECIALES	$x = y^2 \to \text{abre a la derecha} \qquad y = \sqrt{r^2 - x^2} \to \text{semicírculo de arriba}$ EJ. $y = \sqrt{9 - x^2}:\ \text{radio 3}$
DERIVADAS	$(x^n)' = nx^{n-1}\ (\ln x)' = \frac{1}{x}\ (\tan)' = \sec^2\ (\sec)' = \sec\tan\ (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$ EJ. $(x^{3/2})' = \frac{3}{2}x^{1/2}$
PRODUCTO Y CADENA	$(fg)' = f'g + fg' \qquad (f(g))' = f'(g) \cdot g'$ EJ. $\frac{d}{dx}\ln(x^2+4) = \frac{2x}{x^2+4}$
VALORES NOTABLES	$\sin: 0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1 \quad \cos: 1, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}, 0\ \ (0 \ldots \frac{\pi}{2})$ EJ. $\sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2},\ \cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$
MEMORIZA	$\int \sin^2 = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} \qquad \int \tan^2 = \tan x - x$ EJ. $\int_0^{\pi} \sin^2 x\,dx = \frac{\pi}{2}$

APRENDE REPLICANDO Ejemplo del taller y ejercicio de práctica con su respuesta

INTEGRAL DEFINIDA CON SUSTITUCIÓN
MISMO NIVEL DEL TALLER

$$\int_0^3 x\sqrt{x^2+16}\,dx$$

1. Sea $u = x^2 + 16 \Rightarrow du = 2x\,dx \Rightarrow x\,dx = \frac{du}{2}$.
2. Cambio los límites: $x = 0 \to u = 16$; $x = 3 \to u = 25$.
3. $\frac{1}{2}\int_{16}^{25} u^{1/2}du = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}\left[u^{3/2}\right]_{16}^{25} = \frac{1}{3}(125 - 64)$.
4. $= \frac{61}{3} \approx 20.33$.

TU TURNO $\int_0^2 x\sqrt{x^2+5}\,dx$ → Límite de abajo en u: 5 · Límite de arriba en u: 9 · Resultado exacto o decimal: (27-5√5)/3

ÁREA CON SIGNO: PARTIR DONDE CRUZA EL EJE
MISMO NIVEL DEL TALLER

Área entre $y = x^2 - 1$ y el eje x, $0 \le x \le 2$

1. Corta el eje en $x = 1$: antes está debajo, después arriba.
2. $\int_0^1 (1 - x^2)dx = \frac{2}{3}$ (le cambio el signo porque está debajo).
3. $\int_1^2 (x^2 - 1)dx = \frac{4}{3}$.
4. Área $= \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2$ u².

TU TURNO Área entre $y = x^2 - 4$ y el eje x, $0 \le x \le 3$ → ¿En qué x corta el eje?: 2 · Área del tramo de abajo (0 a 2): 16/3 · Área del tramo de arriba (2 a 3): 7/3 · Área total: 23/3

ÁREA ENTRE DOS CURVAS (DX)
MISMO NIVEL DEL TALLER

Área entre $y = x^2$ y $y = x + 2$

1. Cortes: $x^2 = x + 2 \Rightarrow (x-2)(x+1) = 0 \Rightarrow x = -1,\ 2.$
2. Prueba $x = 0$: recta 2 > parábola 0 → arriba la recta.
3. $\int_{-1}^{2}(x + 2 - x^2)dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3}\right]_{-1}^{2} = \frac{10}{3} + \frac{7}{6}.$
4. $= \frac{9}{2}$ u².

TU TURNO Área entre $y = x^2$ y $y = 2x + 3$ → Corte de la izquierda: -1 · Corte de la derecha: 3 · Área: 32/3

ÁREA CUANDO CONVIENE DY
MISMO NIVEL DEL TALLER

Área entre $y^2 = 2x + 6$ y $y = x - 1$

1. Despejo x: izquierda $\frac{y^2}{2} - 3$, derecha $y + 1$.
2. Cortes: $y^2 - 2y - 8 = 0 \Rightarrow y = -2,\ 4.$
3. $\int_{-2}^{4}\left(y + 4 - \frac{y^2}{2}\right)dy = \frac{40}{3} + \frac{14}{3} = 18$ u².

TU TURNO Área entre $x = y^2$ y $x = y + 6$ → Corte de abajo (y): -2 · Corte de arriba (y): 3 · Área: 125/6

DISCOS ALREDEDOR DEL EJE X
TALLER 4 · 5.2 #1

$y = x^2 + 1$, $0 \le x \le 2$, eje x

1. Disco de radio $R = x^2 + 1$.
2. $V = \pi\int_0^2(x^4 + 2x^2 + 1)dx = \pi\left(\frac{32}{5} + \frac{16}{3} + 2\right).$
3. $= \frac{206\pi}{15} \approx 43.14$ u³.

TU TURNO Taller 4 · 5.2 #6: $y = x^3$, $x = 3$, $y = 0$, eje x → $\int_0^3 x^6 dx$: 2187/7 · Volumen: 2187π/7

DISCOS ALREDEDOR DEL EJE Y (DY)
TALLER 4 · 5.2 #11

$x = y^2$, $x = 0$, $y = 3$, eje y

1. Eje y → rebanada horizontal: $R = y^2$.
2. $V = \pi\int_0^3 y^4 dy = \frac{243\pi}{5} \approx 152.68$ u³.

TU TURNO Taller 4 · 5.2 #13: $x = 2\sqrt{y}$, $y = 4$, $x = 0$, eje y → R^2 cuando y = 1: 4 · Volumen: 32π

ARANDELAS
TALLER 4 · 5.2 #18

Entre $y = 6x$ y $y = 6x^2$, eje x

1. Cortes 0 y 1. $R = 6x$ (lejana), $r = 6x^2$.
2. $V = \pi\int_0^1(36x^2 - 36x^4)dx = 36\pi \cdot \frac{2}{15} = \frac{24\pi}{5}$ u³.

TU TURNO Entre $y = 4x$ y $y = 4x^2$, eje x → Corte distinto de 0: 1 · $R^2 - r^2$ en x = ½: 3 · Volumen: 32π/15

EJE DESPLAZADO
TALLER 4 · 5.2 #33(B)

$y^2 = x^3$, $x = 4$, $y = 0$, alrededor de $y = 8$

1. $y = x^{3/2}$. El eje $y = 8$ está encima: $R = 8 - 0 = 8$, $r = 8 - x^{3/2}$.
2. $V = \pi\int_0^4\left[64 - (8 - x^{3/2})^2\right]dx = \pi\int_0^4(16x^{3/2} - x^3)dx.$
3. $= \pi\left(\frac{1024}{5} - 64\right) = \frac{704\pi}{5} \approx 442.34$ u³.

TU TURNO $y = x^2$, $y = 0$, $x = 2$, alrededor de $y = 4$ → R (radio grande): 4 · r cuando x = 1: 3 · Volumen: 224π/15

SECCIONES CUADRADAS
TALLER 4 #23

Base $x^2 + y^2 \le 4$, cuadrados ⊥ al eje x

1. $s = 2\sqrt{4 - x^2} \Rightarrow A = 4(4 - x^2).$
2. $V = 8\int_0^2(4 - x^2)dx = \frac{128}{3}$ u³.

TU TURNO Base $x^2 + y^2 \le 9$, cuadrados ⊥ al eje x → Lado s en x = 0: 6 · A(0): 36 · Volumen: 144

SECCIONES SEMICIRCULARES
TALLER 4 #32

Base entre $y = \sqrt{x}$ y $y = x^2$, semicírculos

1. Diámetro $s = \sqrt{x} - x^2$, $A = \frac{\pi}{8}s^2$.
2. $\int_0^1(x - 2x^{5/2} + x^4)dx = \frac{9}{70} \Rightarrow V = \frac{9\pi}{560}$ u³.

TU TURNO Base entre $y = x$ y $y = x^2$, semicírculos ⊥ al eje x → Diámetro s en x = ½: 1/4 · $\int_0^1(x - x^2)^2 dx$: 1/30 · Volumen: π/240

LONGITUD CON CUADRADO PERFECTO
TALLER 4 · 5.4 #4

$y = \frac{x^4+3}{6x}$, de 1 a 3

1. $y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x} \Rightarrow y' = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2x^2}$, $AB = \frac{1}{4}$.
2. $\sqrt{1+y'^2} = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2x^2}$.
3. $L = \left[\frac{x^3}{6} - \frac{1}{2x}\right]_1^3 = \frac{14}{3}$ u.

TU TURNO $y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$, de 1 a 2 → A·B (debe dar ¼): 1/4 · Longitud: 17/12

LONGITUD DE PARAMÉTRICAS
TALLER 4 · 5.4 #8

$x = 3t^2 + 2,\ y = 2t^3 - \frac{1}{2},\ 1 \le t \le 4$

1. $x' = 6t,\ y' = 6t^2 \Rightarrow \sqrt{36t^2 + 36t^4} = 6t\sqrt{1+t^2}$.
2. $L = 2\left[(1+t^2)^{3/2}\right]_1^4 = 2(17\sqrt{17} - 2\sqrt{2}) \approx 134.53$ u.

TU TURNO $x = t^2,\ y = \frac{2}{3}t^3,\ 0 \le t \le \sqrt{3}$ → Rapidez en t = 1: 2√2 · Longitud: 14/3